

Övningsuppgifter Aktiv och reaktiv effekt i trefassystem.

1. En trefasig värmepatron avger 9 kW, då den är D-kopplat ansluten till vårt svenska trefasnät. Hur stor effekt avger denna patron om den är Y-kopplad?

2. Till ett 400 V trefasnät är två symmetriska laster bestående av ett glödlampsbatteri på totalt 3,0 kW och en asynkronmotor på 12 kW elektrisk effekt, $\cos \phi = 0,8$ anslutna.

Beräkna den totala linjeströmmen till denna sammansatta last, samt dess resulterande effektfaktor.

3. En 400V trefas asynkronmaskin på 7,5 kW har vid full belastning en verkningsgrad på 0,8 och en effektfaktor på 0,75. För att höja effektfaktorn till 0,9 inkopplas ett D-kopplat kondensatorbatteri.

- a) Vad blir linjeströmmen utan respektive med inkopplat kondensatorbatteri?
- b) Vilken kapacitans skall kondensatorerna ha?

SVAR:

1. $P_y = 3 \text{ kW}$

2. 25,2 A $\cos \phi = 0,857$

3. a. 18 A
b. $C = 24,7 \text{ } \mu\text{F}$